数学II　積・商を有理数の指数で表す

組　番　氏名＿＿＿＿＿＿＿＿

1 次の式を a^p の形（有理数の指数）で表しなさい。 $a^m\sqrt[n]{a}$ の形　$a>0$

(1) $a\sqrt{a}$　(2) $a\sqrt[3]{a}$　(3) $a\sqrt[4]{a}$　(4) $a\sqrt[5]{a}$

(5) $a\sqrt[6]{a}$　(6) $a\sqrt[7]{a}$　(7) $a^2\sqrt{a}$　(8) $a^2\sqrt[3]{a}$

(9) $a^2\sqrt[4]{a}$　(10) $a^2\sqrt[5]{a}$　(11) $a^2\sqrt[6]{a}$　(12) $a^2\sqrt[7]{a}$

(13) $a^3\sqrt{a}$　(14) $a^3\sqrt[3]{a}$　(15) $a^3\sqrt[4]{a}$　(16) $a^3\sqrt[5]{a}$

(17) $a^3\sqrt[6]{a}$　(18) $a^3\sqrt[7]{a}$　(19) $a^4\sqrt{a}$　(20) $a^4\sqrt[3]{a}$

(21) $a^4\sqrt[4]{a}$　(22) $a^4\sqrt[5]{a}$　(23) $a^4\sqrt[6]{a}$　(24) $a^4\sqrt[7]{a}$

(25) $a^5\sqrt{a}$　(26) $a^5\sqrt[3]{a}$　(27) $a^5\sqrt[4]{a}$　(28) $a^5\sqrt[5]{a}$

(29) $a^5\sqrt[6]{a}$　(30) $a^5\sqrt[7]{a}$　(31) $a^6\sqrt{a}$　(32) $a^6\sqrt[3]{a}$

2 次の式を a^p の形（有理数の指数）で表しなさい。 $a^m\sqrt[n]{a^k}$ の形　$a>0$

(1) $a\sqrt[3]{a^2}$　(2) $a\sqrt[4]{a^3}$　(3) $a\sqrt[5]{a^2}$　(4) $a\sqrt[5]{a^3}$

(5) $a\sqrt[5]{a^4}$　(6) $a\sqrt[6]{a^5}$　(7) $a\sqrt[7]{a^2}$　(8) $a\sqrt[7]{a^3}$

(9) $a\sqrt[7]{a^4}$　(10) $a\sqrt[7]{a^5}$　(11) $a\sqrt[7]{a^6}$　(12) $a\sqrt[8]{a^3}$

(13) $a^2\sqrt[3]{a^2}$　(14) $a^2\sqrt[4]{a^3}$　(15) $a^2\sqrt[5]{a^2}$　(16) $a^2\sqrt[5]{a^3}$

(17) $a^2\sqrt[5]{a^4}$　(18) $a^2\sqrt[6]{a^5}$　(19) $a^2\sqrt[7]{a^3}$　(20) $a^2\sqrt[7]{a^4}$

(21) $a^3\sqrt[3]{a^2}$　(22) $a^3\sqrt[4]{a^3}$　(23) $a^3\sqrt[5]{a^4}$　(24) $a^3\sqrt[5]{a^2}$

(25) $a^3\sqrt[6]{a^5}$　(26) $a^3\sqrt[7]{a^2}$　(27) $a^3\sqrt[7]{a^6}$　(28) $a^4\sqrt[3]{a^2}$

(29) $a^4\sqrt[4]{a^3}$　(30) $a^4\sqrt[5]{a^2}$　(31) $a^5\sqrt[3]{a^2}$　(32) $a^5\sqrt[4]{a^3}$

数学II　積・商を有理数の指数で表す

組　番　氏名＿＿＿＿＿＿＿＿

3 次の式を a^p の形（有理数の指数）で表しなさい。 累乗根どうしの積　$a>0$

(1) $\sqrt{a}\times\sqrt[3]{a}$　(2) $\sqrt{a}\times\sqrt[4]{a}$　(3) $\sqrt{a}\times\sqrt[5]{a}$　(4) $\sqrt{a}\times\sqrt[6]{a}$

(5) $\sqrt{a}\times\sqrt[7]{a}$　(6) $\sqrt{a}\times\sqrt[8]{a}$　(7) $\sqrt[3]{a}\times\sqrt[3]{a}$　(8) $\sqrt[3]{a}\times\sqrt[4]{a}$

(9) $\sqrt[3]{a}\times\sqrt[5]{a}$　(10) $\sqrt[3]{a}\times\sqrt[6]{a}$　(11) $\sqrt[3]{a}\times\sqrt[7]{a}$　(12) $\sqrt[3]{a}\times\sqrt[8]{a}$

(13) $\sqrt[4]{a}\times\sqrt[4]{a}$　(14) $\sqrt[4]{a}\times\sqrt[5]{a}$　(15) $\sqrt[4]{a}\times\sqrt[6]{a}$　(16) $\sqrt[4]{a}\times\sqrt[7]{a}$

(17) $\sqrt[4]{a}\times\sqrt[8]{a}$　(18) $\sqrt[5]{a}\times\sqrt[5]{a}$　(19) $\sqrt[5]{a}\times\sqrt[6]{a}$　(20) $\sqrt[5]{a}\times\sqrt[7]{a}$

(21) $\sqrt[5]{a}\times\sqrt[8]{a}$　(22) $\sqrt[6]{a}\times\sqrt[6]{a}$　(23) $\sqrt[6]{a}\times\sqrt[7]{a}$　(24) $\sqrt[6]{a}\times\sqrt[8]{a}$

(25) $\sqrt[7]{a}\times\sqrt[7]{a}$　(26) $\sqrt[7]{a}\times\sqrt[8]{a}$　(27) $\sqrt[8]{a}\times\sqrt[8]{a}$　(28) $\sqrt{a}\times\sqrt{a}$

(29) $\sqrt{a}\times\sqrt[9]{a}$　(30) $\sqrt[3]{a}\times\sqrt[9]{a}$　(31) $\sqrt[4]{a}\times\sqrt[9]{a}$　(32) $\sqrt[5]{a}\times\sqrt[9]{a}$

4 次の式を a^p の形（有理数の指数）で表しなさい。 商の形　$a>0$

(1) $\dfrac{a}{\sqrt{a}}$　(2) $\dfrac{a}{\sqrt[3]{a}}$　(3) $\dfrac{a}{\sqrt[4]{a}}$　(4) $\dfrac{a}{\sqrt[5]{a}}$

(5) $\dfrac{a}{\sqrt[6]{a}}$　(6) $\dfrac{a}{\sqrt[7]{a}}$　(7) $\dfrac{a^2}{\sqrt{a}}$　(8) $\dfrac{a^2}{\sqrt[3]{a}}$

(9) $\dfrac{a^2}{\sqrt[4]{a}}$　(10) $\dfrac{a^2}{\sqrt[5]{a}}$　(11) $\dfrac{a^2}{\sqrt[6]{a}}$　(12) $\dfrac{a^2}{\sqrt[7]{a}}$

(13) $\dfrac{a^3}{\sqrt{a}}$　(14) $\dfrac{a^3}{\sqrt[3]{a}}$　(15) $\dfrac{a^3}{\sqrt[4]{a}}$　(16) $\dfrac{a^3}{\sqrt[5]{a}}$

(17) $\dfrac{a^3}{\sqrt[6]{a}}$　(18) $\dfrac{a^3}{\sqrt[7]{a}}$　(19) $\dfrac{a^4}{\sqrt{a}}$　(20) $\dfrac{a^4}{\sqrt[3]{a}}$

(21) $\dfrac{a^4}{\sqrt[4]{a}}$　(22) $\dfrac{a^4}{\sqrt[5]{a}}$　(23) $\dfrac{a^4}{\sqrt[6]{a}}$　(24) $\dfrac{a^4}{\sqrt[7]{a}}$

(25) $\dfrac{a^5}{\sqrt{a}}$　(26) $\dfrac{a^5}{\sqrt[3]{a}}$　(27) $\dfrac{a^5}{\sqrt[4]{a}}$　(28) $\dfrac{a^5}{\sqrt[5]{a}}$

(29) $\dfrac{a^5}{\sqrt[6]{a}}$　(30) $\dfrac{a^5}{\sqrt[7]{a}}$　(31) $\dfrac{a^6}{\sqrt{a}}$　(32) $\dfrac{a^6}{\sqrt[3]{a}}$